Demostracions d'Equivalències Lògiques

Lògica Proposicional — Propietats i Lleis

Exercici 1. $(p \lor q) \land (p \lor \neg q) \equiv p$

Expressió	Propietat / Llei aplicada
$(p \lor q) \land (p \lor \neg q)$	(inici)
$\equiv p \lor (q \land \neg q)$	Distributivitat de la disjunció
$\equiv p \lor F$	Inversa de la conjunció $(q \land \neg q \equiv F)$
$\equiv p$	Neutre de la disjunció $(p \lor F \equiv p)$

Exercici 2. $\neg(p \land (q \lor r)) \equiv \neg p \lor (\neg q \land \neg r)$

Expressió	Propietat / Llei aplicada
$\neg(p \land (q \lor r))$	(inici)
$\equiv \neg p \lor \neg(q \lor r)$	De Morgan per la conjunció
$\equiv \neg p \lor (\neg q \land \neg r)$	De Morgan per la disjunció

Exercici 3. $p \land \neg(p \lor q) \equiv F$

Expressió	Propietat / Llei aplicada
$p \land \neg(p \lor q)$	(inici)
$\equiv p \land (\neg p \land \neg q)$	Llei de De Morgan per a la disjunció
$\equiv (p \land \neg p) \land \neg q$	Associativitat de la conjunció
$\equiv F \land \neg q$	Inversa de la conjunció $(p \land \neg p \equiv F)$
$\equiv F$	Dominació de la conjunció $(F \land \neg q \equiv F)$

Exercici 4. $\neg[((p \land r) \lor (p \land \neg r)) \Rightarrow q] \equiv p \land \neg q$

Expressió	Propietat / Llei aplicada
$\neg[((p \land r) \lor (p \land \neg r)) \Rightarrow q]$	(inici)
$\equiv \neg[(p \land (r \lor \neg r)) \Rightarrow q]$	Distributivitat de la conjunció
$\equiv \neg[(p \land V) \Rightarrow q]$	Inversa de la disjunció ($r \lor \neg r \equiv V$)
$\equiv \neg[p \Rightarrow q]$	Neutre de la conjunció ($p \land V \equiv p$)
$\equiv \neg[\neg p \lor q]$	Implicació material ($p \Rightarrow q \equiv \neg p \lor q$)
$\equiv \neg(\neg p) \land \neg q$	De Morgan per la disjunció
$\equiv p \land \neg q$	Doble negació

Exercici 5. $\neg[(p \leftrightarrow q) \lor (q \rightarrow r)] \equiv \neg p \land q \land \neg r$

Expressió	Propietat / Llei aplicada
$\neg[(p \leftrightarrow q) \lor (q \rightarrow r)]$	(inici)
$\equiv \neg(p \leftrightarrow q) \land \neg(q \rightarrow r)$	De Morgan per la disjunció
$\equiv \neg[(p \Rightarrow q) \land (q \Rightarrow p)] \land \neg(q \rightarrow r)$	Def. d'equivalència material
$\equiv [\neg(p \Rightarrow q) \lor \neg(q \Rightarrow p)] \land \neg(q \rightarrow r)$	De Morgan per la conjunció
$\equiv [\neg(\neg p \lor q) \lor \neg(\neg q \lor p)] \land \neg(\neg q \lor r)$	Implicació material (×3)
$\equiv [(p \land \neg q) \lor (q \land \neg p)] \land (q \land \neg r)$	De Morgan per la disjunció (×3) i Doble negació
$\equiv [(p \land \neg q) \land (q \land \neg r)] \lor [(q \land \neg p) \land (q \land \neg r)]$	Distributivitat de la conjunció
$\equiv [p \land (q \land \neg q) \land \neg r] \lor [\neg p \land (q \land q) \land \neg r]$	Commutativitat i Associativitat
$\equiv [p \land F \land \neg r] \lor [\neg p \land q \land \neg r]$	Inversa de la conjunció ($q \land \neg q \equiv F$) i Idempotència ($q \land q \equiv q$)
$\equiv F \lor (\neg p \land q \land \neg r)$	Dominació de la conjunció ($F \land x \equiv F$)
$\equiv \neg p \land q \land \neg r$	Neutre de la disjunció ($F \lor x \equiv x$)